

**LAPORAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK INDEPENDEN
CROSS-TESTING & USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)
APK FOUNDIT - LOST & FOUND MANAGEMENT SYSTEM**



DOSEN PENGAMPU:

Taufiqotul Bariyah, S.Kom., M.IM., MCE

Disusun oleh:

Ari Setia Hinanda (3012310005)

Bayu Nurcahyo (3012310007)

Rahmansyah Ragil Cahyadi (3012310034)

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2026**

BAB I

PROFIL PERANGKAT LUNAK YANG DIUJI

Nama Aplikasi: FoundIt - Lost & Found Management System

Kelompok Pemilik Aplikasi: Kelompok 1

Kelompok Penguji: Kelompok 4

Tanggal Pengujian: 10-11 Juni 2026

Platform: Mobile Application (Android/iOS) dengan Backend API Laravel

Versi: 1.0.0

URL Backend API: <http://localhost:8000/api>

Deskripsi Aplikasi:

FoundIt adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang membantu civitas akademika UISI untuk melaporkan barang hilang, melaporkan barang temuan, serta memfasilitasi proses klaim dan pengembalian barang secara terkoordinasi di lingkungan kampus.

Lingkup Modul Fitur yang Diuji:

1. Sistem Autentikasi (Login/Register)

- Registrasi pengguna baru dengan email domain UISI
- Login dan manajemen token autentikasi
- Logout dan invalidasi token

2. Manajemen Item (Pelaporan barang hilang/ditemukan)

- Pembuatan laporan barang hilang (Lost Items)
- Pembuatan laporan barang ditemukan (Found Items)
- Upload foto barang (maksimal 3 foto)
- Edit dan hapus laporan item
- Pencarian dan filter item berdasarkan kategori, tipe, dan kata kunci
- Update status item (active/returned)

3. Sistem Klaim Barang

- Pengajuan klaim kepemilikan barang
- Review dan approval klaim oleh pemilik laporan
- Penolakan klaim dengan alasan

- Tracking status klaim (pending/approved/rejected)

4. **Manajemen Profil Pengguna**

- Update informasi profil
- Upload foto profil
- Lihat riwayat item dan klaim

5. **Sistem Kategori Barang**

- Browse kategori barang
- Filter item berdasarkan kategori

Teknologi yang Digunakan:

- **Backend:** Laravel 12, PHP 8.2+
- **Database:** SQLite
- **Authentication:** Laravel Sanctum (Token-based)
- **Storage:** Laravel File Storage (Public Disk)
- **Dokumentasi API:** Scramble
- **Maps & Lokasi :** Google Maps Flutter 2.6
- **Mobile:** Flutter 3.10+

BAB II

METODOLOGI & DESAIN PENGUJIAN

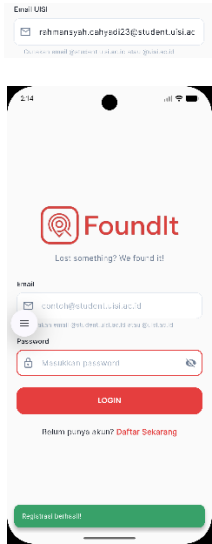
2.1 Tabel Test Case Input Domain (EP & BVA)

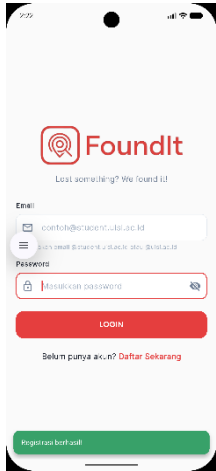
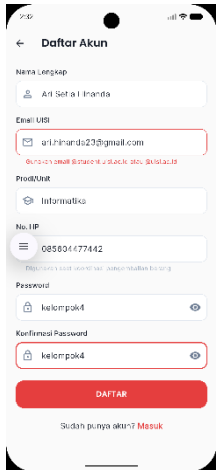
2.1.1 Form Registrasi Pengguna

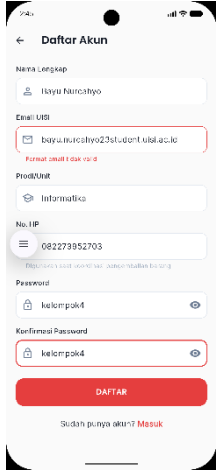
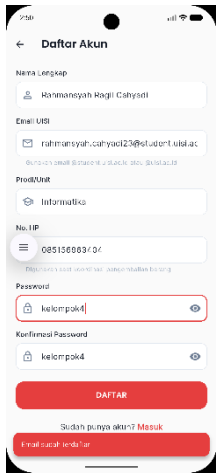
Kelas Equivalence:

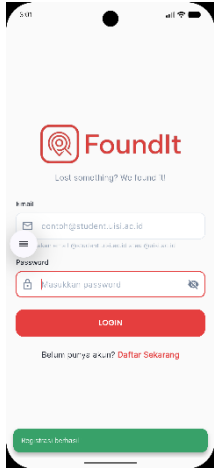
- Email UIISI valid: Memiliki format surel yang benar (mengandung simbol @), menggunakan domain kampus (@student.uisi.ac.id atau @uisi.ac.id), dan belum terdaftar di dalam sistem (unik).
- Email UIISI invalid: Format penulisan salah (misal: tanpa @), menggunakan domain eksternal/publik (seperti @gmail.com), atau sudah pernah didaftarkan sebelumnya.
- Password & Confirm Password valid: Panjang minimal 8 karakter dan isian Password sama persis dengan Confirm Password.
- Password & Confirm Password invalid: Panjang kurang dari 8 karakter (termasuk mismatch UI yang mengecoh dengan tulisan "Minimal 6 karakter") atau isian Confirm Password tidak cocok.
- Nama Lengkap valid: String teks dengan panjang 1 hingga maksimal 100 karakter.
- Nama Lengkap invalid: Teks kosong atau tumpah melebihi 100 karakter.
- No. HP valid: Menggunakan format awalan yang diizinkan (08, 62, atau +62), panjang digit tidak melebihi 15 karakter, dan belum terdaftar di sistem (unik).
- No. HP invalid: Melebihi batas panjang 15 digit, menggunakan karakter/huruf selain angka dan simbol +, atau nomor sudah digunakan oleh akun lain.

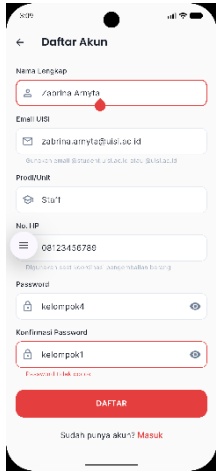
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
EP – REG – 01	Mahasiswa mendaftar dengan menggunakan email kampus @student.uisi.ac.id	1. Nama Lengkap: Rahmansyah Ragil Cahyadi 2. Email UIISI: rahmansyah.cahyadi23@student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Informatika 4. No. HP: 085156963404	Sistem menyimpan data pengguna baru dan menampilkan alert “Registrasi Berhasil”.	Sesuai ekspektasi. Setelah tombol 'Daftar' diklik, layar langsung berpindah ke halaman Login tanpa kendala dan menampilkan	Pass

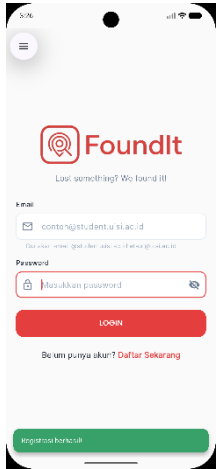
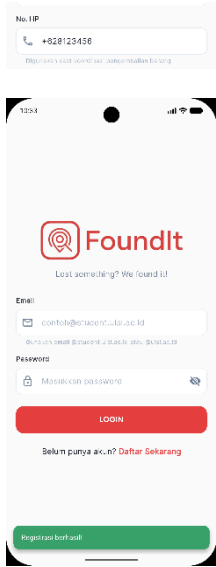
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
		5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4		alert “Registrasi Berhasil”. 	
EP – REG – 02	Staff mendaftar dengan menggunakan email kampus @uisi.ac.id	1. Nama Lengkap: Andi Pratama 2. Email UISI: staff.magang@student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Staff Magang 4. No. HP: 0812345678 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem menyimpan data pengguna baru dan menampilkan alert “Registrasi Berhasil”.	Sesuai ekspektasi. Setelah tombol 'Daftar' diklik, layar langsung berpindah ke halaman Login tanpa kendala dan menampilkan alert “Registrasi Berhasil”. 	Pass

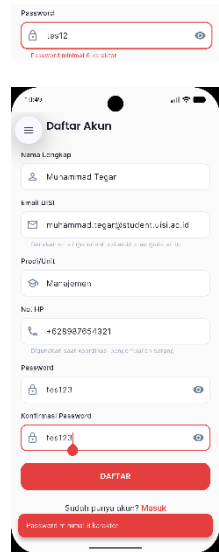
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
					
EP – REG – 03	Mahasiswa mendaftar dengan email yang tidak sesuai dengan ketentuan domain dengan menggunakan domain @gmail.com	1. Nama Lengkap: Ari Setia Hinanda 2. Email UISI: ari.hinanda23@gmail.com 3. Prodi/Unit: Informatika 4. No. HP: 0812345678 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem menolak pendaftaran dan memunculkan alert peringatan dibawah input "Gunakan email @student.uisi.ac.id atau @uisi.ac.id".	Sesuai ekspektasi. Muncul teks peringatan berwarna merah "Gunakan email @student.uisi.ac.id atau @uisi.ac.id" tepat di bawah input <i>email</i>. 	Pass
EP – REG – 04	Mahasiswa lupa mengetik simbol '@'	1. Nama Lengkap: Bayu Nurcahyo 2. Email UISI: bayu.nurcahyo2	Sistem menolak pendaftaran dan memunculkan alert peringatan	Sesuai ekspektasi. Muncul teks peringatan	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
	saat mengisi input <i>email</i> .	3student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Informatika 4. No. HP: 082273952703 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	"Format email tidak valid"	bewarna merah "Format email tidak valid" tepat di bawah input <i>email</i> . 	
EP – REG – 05	Mahasiswa lupa bahwa ia sudah punya akun dan mencoba mendaftar ulang dengan <i>email</i> yang sama.	1. Nama Lengkap: Rahmansyah Ragil Cahyadi 2. Email UISI: rahmansyah.cahyadi23@student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Informatika 4. No. HP: 085156963404 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem menemukan kesamaan data, membatalkan pendaftaran baru, dan memunculkan alert "Email sudah terdaftar".	Sesuai ekspektasi. Muncul alert "Email sudah terdaftar" dan registrasi tidak berhasil. 	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
EP – REG – 06	Staff mencoba mendaftar dengan password yang valid dan Confirm Password yang sesuai.	1. Nama Lengkap: Budi Harianto 2. Email UISI: budi.harianto@uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Staff 4. No. HP: 0812345679 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem memvalidasi password tersebut, lalu memproses pendaftaran dan memunculkan alert “Registrasi Berhasil”.	Sesuai ekspektasi. Password valid dan Pendaftaran sukses dengan memunculkan alert “Registrasi Berhasil”.  	Pass
EP – REG – 07	Staff mencoba mendaftar dengan password yang valid dan Confirm Password yang tidak sesuai.	1. Nama Lengkap: Zabrina Arnyta 2. Email UISI: zabrina.arnyta@uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Staff 4. No. HP: 0812345679 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok1	Sistem mendeteksi ketidakcocokan sandi, pendaftaran tidak berhasil, dan memunculkan alert "Password tidak cocok". Dibawah input Confirm Password	Sesuai ekspektasi. Saat diklik 'Daftar', layar tidak berpindah dan muncul alert "Password tidak cocok". Dibawah input Confirm Password.	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
					
EP – REG – 08	Staff mencoba mendaftar dengan No. HP yang telah terdaftar di user sebelumnya	1. Nama Lengkap: Zabrina Arnyta 2. Email UISI: zabrina.arnyta@uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Staff 4. No. HP: 0812345679 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem mendeteksi No.HP tersebut telah digunakan dan terdaftar oleh sistem, dan memunculkan alert “No. HP sudah terdaftar”	Tidak sesuai ekspetasi. Sistem gagal mencegah user untuk melakukan pendaftaran dengan No.HP yang telah digunakan. Alhasil sistem berhasil membuat akun tersebut dengan No. HP yang sama dengan user yang terdahulu. 	Fail bug

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
					
EP – REG – 09	Mahasiswa memasukkan nomor HP menggunakan format kode negara internasional (+62).	- Nama Lengkap: Muhammad Fakhruddin - Email UISI: muhammad.fakhrudin23@student.uisi.ac.id - Prodi/Unit: Informatika - No. HP: +628123456 - Password: kelompok4 - Confirm Password: kelompok4	Sistem mengenali format kode negara, menormalkan nomor, atau menolaknya jika digit dirasa kurang panjang.	Tidak sesuai ekspektasi. Sistem menerima input kode negara, tapi panjang nomor dianggap cukup dan valid, yang menyebabkan registrasi akun berhasil 	Fail bug

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
BVA – REG – 01	Staff membuat password pendek yang pas memenuhi batas aman minimal.	1. Nama Lengkap: Muhammad Tegar 2. Email UISI: muhammad.tegar@student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Manajemen 4. No. HP: +628987654321 5. Password: tes123 6. Confirm Password: tes123	Sistem memvalidasi panjang batas minimal, menyimpan data akun, dan registrasi berhasil.	Tidak sesuai ekspektasi pendaftaran tidak berhasil diproses dan ada ketidaksinkronan alert, dibawah input tertulis "Minimal 6 karakter" padahal batasnya validasi yang benar 8 karakter. 	Fail
BVA – REG – 02	Mahasiswa menginputkan nama dengan panjang	1. Nama Lengkap: Muhammad Raffialda Syahputra Kusuma Wardhana Notonegoro Suryahadi	Sistem menyimpan pengisian nama tersebut secara utuh dan menyelesaikan pendaftaran	Sesuai ekspektasi. Aplikasi berhasil memproses isian 100 karakter tersebut dan	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
	100 karakter	Pratama Sastrawidjaja Kusumaningty 2. Email UI SI: muhammad.raffi alda@student.ui si.ac.id 3. Prodi/Unit: Akutansi 4. No. HP: +628368291231 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	tanpa memotong teks.	nama tersimpan sempurna di Beranda.	
BVA – REG – 03	Mahasiswa menginputkan nama lengkap melewati batas validasi (101 karakter)	1. Nama Lengkap: Muhammad Raffialda Syahputra Kusuma Wardhana Notonegoro Suryahadi Pratama Sastrawidjaja Kusumaningtys 2. Email UI SI: muhammad.raffi aldas@student.u isi.ac.id 3. Prodi/Unit: Akutansi 4. No. HP: +628368291232 5. Password: kelompok4	Sistem mendeteksi kelebihan karakter, dan memunculkan alert “Nama maksimal 100 karakter”	Sesuai ekspektasi. Sistem menahan input setelah karakter ke-100, mencegah pengguna mengetik huruf tambahan. 	Pass

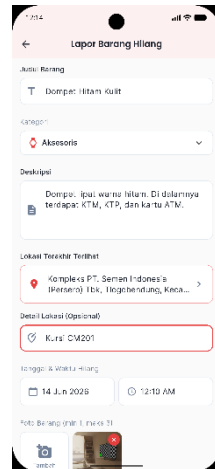
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
		6. Confirm Password: kelompok4			
BVA – REG – 04	Mahasiswa mengetik nomor HP berawalan 08, namun tanpa sadar ketikannya kelebihan satu angka (16 digit) melewati batas validasi.	1. Nama Lengkap: Rafka Ardiantara 2. Email UISI: rafka.ardiantara@student.uisi.ac.id 3. Prodi/Unit: Teknik Logistik 4. No. HP: 0812345678901234 5. Password: kelompok4 6. Confirm Password: kelompok4	Sistem mendeteksi kelebihan angka, menghentikan proses, dan memunculkan alert “Nomor HP tidak valid”.	Sesuai ekspektasi. UI secara otomatis menahan ketikan pada karakter ke-15, mencegah pengguna memasukkan angka tambahan, dan memunculkan alert “Nomor HP tidak valid”. 	Pass

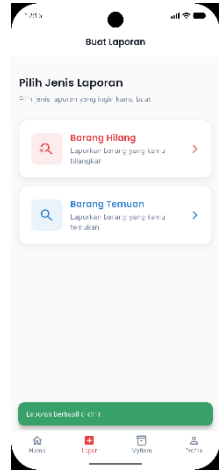
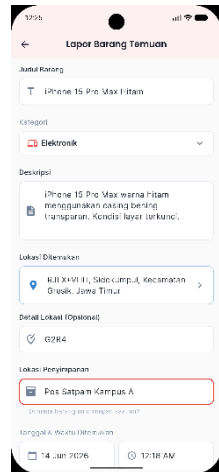
2.1.2 Form Pelaporan Item Hilang/Ditemukan

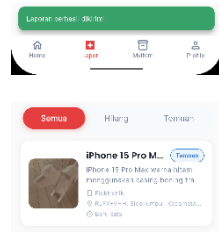
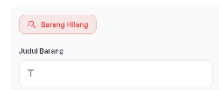
Kelas Equivalence:

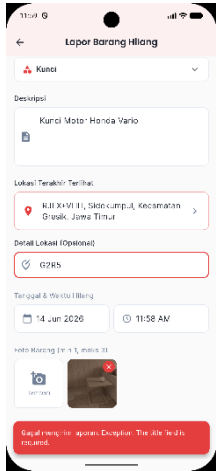
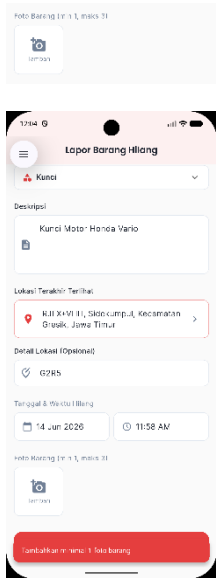
- **Judul Barang valid:** *String* teks dengan panjang minimal 5 karakter hingga maksimal 255 karakter.
- **Judul Barang invalid:** Kosong (tidak diisi), kurang dari 5 karakter, atau tumpah melebihi 255 karakter.
- **Deskripsi valid:** *String* berisi deskripsi lengkap mengenai ciri-ciri barang.
- **Deskripsi invalid:** Kosong (tidak diisi).
- **Foto Barang valid:** Mengunggah minimal 1 hingga maksimal 3 foto berformat gambar (JPEG/PNG/JPG) dengan ukuran maksimal 2MB per file.
- **Foto Barang invalid:** Tidak mengunggah foto sama sekali (kosong), mencoba mengunggah lebih dari 3 file, format file tidak didukung, atau ukuran melebihi 2MB.
- **Tanggal (Date) valid:** Pemilihan tanggal hari ini atau hari-hari sebelumnya.

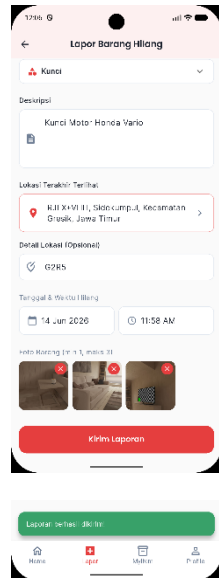
- **Tanggal (Date) invalid:** Pemilihan tanggal di masa depan (melewati rentang batas hari ini).
- **Waktu (Time/Menit) valid:** Input nilai menit yang sah secara format waktu, yakni antara 00 hingga 59.
- **Waktu (Time/Menit) invalid:** Input nilai menit 60 atau lebih (di luar batas waktu valid).

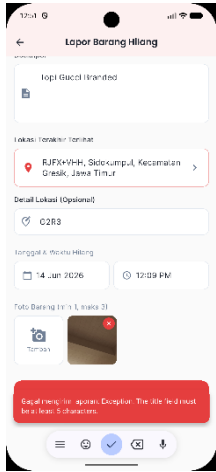
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
EP – ITE M - 01	Mahasiswa melaporkan barang hilang dengan mengisi seluruh informasi (judul, detail, lokasi, foto) secara lengkap dan jelas.	1. Judul Barang: Dompot Hitam Kulit 2. Pilih Kategori: Aksesoris 3. Deskripsi: Dompot lipat warna hitam. Di dalamnya terdapat KTM, KTP, dan kartu ATM. 4. Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. 5. Detail Lokasi (Opsional): Kursi CM201 6. Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus B	Sistem memproses laporan, menyimpan titik lokasi peta, dan memunculkan laporan tersebut di beranda barang hilang.	Sesuai ekspektasi. Laporan sukses dibuat, foto terunggah, dan langsung muncul di tab "Barang Hilang". 	Pass

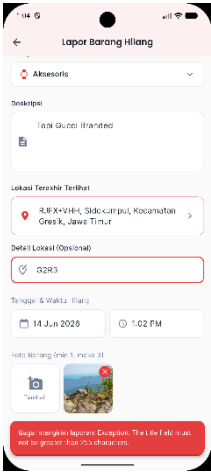
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
		7. Tanggal & Waktu Ditemukan: 13 Jun 2026, 11:41 PM 8. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
EP – ITE M – 02	Mahasiswa melaporkan barang temuan menggunakan form khusus temuan, lengkap dengan instruksi penyimpanannya.	1. Judul Barang: iPhone 15 Pro Max Hitam 2. Pilih Kategori: Elektronik 3. Deskripsi: HP iPhone 15 Pro Max warna hitam menggunakan casing bening transparan. Kondisi layar terkunci. 4. Lokasi Ditemukan : RJFX+VHH Kb. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East	Sistem membedakan tipe laporan ini sebagai barang temuan dan menampilkan lokasi penyimpanannya agar mudah diambil.	Sesuai ekspektasi. Laporan temuan berhasil dipublikasikan beserta informasi "Pos Satpam Kampus A" di detailnya. 	Pass

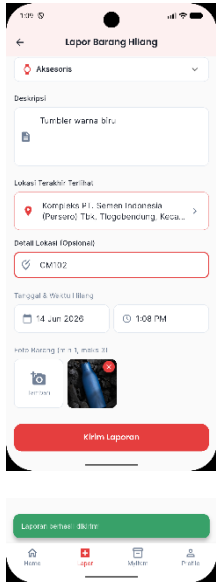
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
		Java 61122, Indonesia 5. Detail Lokasi (Opsional): G2R4 6. Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus A 7. Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 12:18 AM 8. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
EP – ITE M - 03	Mahasiswa terburu-buru dan membiarkan kolom 'Judul Barang' hanya berisi “\” saja saat mengirim laporan.	1. Judul Barang: 2. Pilih Kategori: Kunci 3. Deskripsi: Kunci Motor Honda Vario 4. Lokasi Ditemukan : RJFX+VHH Kb. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia 5. Detail Lokasi (Opsional): G2R5 6. Lokasi Penyimpanan:	Sistem mencegah laporan terkirim dan memunculkan peringatan bahwa judul barang wajib diisi.	Sesuai ekspektasi. Muncul alert “Gagal mengirim laporan. Exception. The title field is required”. 	Pass

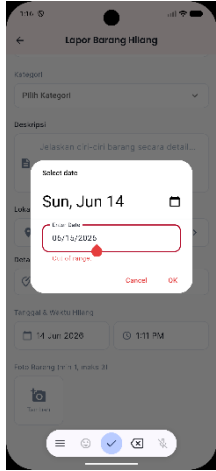
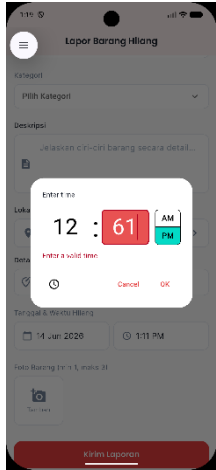
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
		Pos Satpam Kampus A 7. Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 11:58 AM 8. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
EP – ITEM – 04	Mahasiswa mengirim laporan tanpa mengunggah foto sama sekali, melanggar validasi "min 1, maks 3".	1. Judul Barang: Kunci Motor Vario 2. Pilih Kategori: Kunci 3. Deskripsi: Kunci Motor Honda Vario 4. Lokasi Ditemukan : R.J.FX+VHH K. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia 5. Detail Lokasi (Opsional): G2R5 6. Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus A 7. Tanggal & Waktu Ditemukan: 14	Sistem menahan pengiriman form dan memunculkan pesan peringatan bahwa minimal 1 foto wajib dilampirkan.	Sesuai ekspektasi. Aplikasi memunculkan <i>error</i> validasi wajib unggah foto, mencegah laporan tanpa visual. 	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
		Jun 2026, 11:58 AM 8. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
EP – ITE M - 05	Mahasiswa memaksimalkan kuota lampiran dengan memilih 3 foto barang sekaligus dari galerinya.	1. Judul Barang: Kunci Motor Vario 2. Pilih Kategori: Kunci 3. Deskripsi: Kunci Motor Honda Vario 4. Lokasi Ditemukan : RJFX+VHH Kb. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia 5. Detail Lokasi (Opsional): G2R5 6. Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus A 7. Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 11:58 AM 8. Foto Barang: 3 Gambar diunggah	Sistem menerima ketiga gambar tersebut secara bersamaan dan melampirkannya ke galeri detail laporan.	Sesuai ekspektasi. Ketiga gambar sukses diunggah. 	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
BVA - ITE M-01	Mahasiswa menulis 'Judul Barang' yang sangat singkat (tepat dibawah 5 karakter “Topi”) untuk memenuhi batas minimal.	- Judul Barang: Topi - Pilih Kategori: Aksesoris - Deskripsi: Topi Gucci Branded - Lokasi Ditemukan : RJFX+VHH Kb. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia - Detail Lokasi (Opsional): G2R2 - Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus A - Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 12:09 PM - Foto Barang: 1 Gambar diunggah	Sistem memvalidasi panjang minimal dan mencegah barang laporan tersubmit dan muncul alert peringatan .	Sesuai ekspektasi. Laporan gagal tersimpan dan muncul alert “Gagal mengirim laporan. Exception, The title must be at least 5 characters.” 	Pass
BVA - ITE M-02	Mahasiswa menulis 'Judul Barang' dengan deskripsi panjang hingga pas	Judul Barang: Laporan kehilangan sebuah topi Gucci bermotif monogram GG Canvas klasik dengan detail	Sistem mendeteksi kelebihan karakter, menghentikan publikasi, dan memunculkan	Sesuai ekspektasi. Laporan tertahan dan UI memunculkan peringatan maksimal 255	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
	menyentu h batas 255 karakter.	garis Web hijau merah di bagian samping. Topi mewah ini dilaporkan tertinggal oleh pemiliknya di kursi ruang tunggu tamu SMII gedung utama pada hari Senin pagi yang indah - Pilih Kategori: Aksesoris - Deskripsi: Topi Gucci Branded - Lokasi Ditemukan : RJFX+VHH Kb. Dalem, Sidokumpul Gresik Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia - Detail Lokasi (Opsional): G2R2 - Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus A - Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 1:02 PM	peringatan batas maksimal.	karakter terpenuhi. 	

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
		8. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
BVA - ITE M-03	Mahasiswa mengunggah foto kualitas tinggi yang ukurannya persis di batas atas maksimal aplikasi (2049 KB / 2MB).	- Judul Barang: Tumbler - Pilih Kategori: Aksesoris - Deskripsi: Tumbler warna biru - Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. - Detail Lokasi (Opsional): CM102 - Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus B - Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 1:08 PM - Foto Barang: 1 Gambar diunggah	Sistem memvalidasi batas kapasitas, tidak mengizinkan gambar besar tersebut diunggah dan menampilkan alert peringatan	Tidak sesuai ekspektasi. Foto berhasil terunggah dan diproses tanpa pesan <i>error</i> terkait ukuran. 	Fail

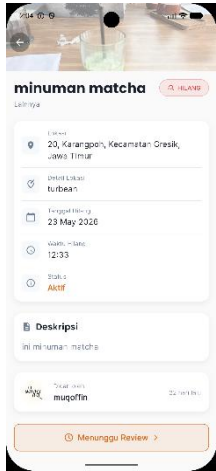
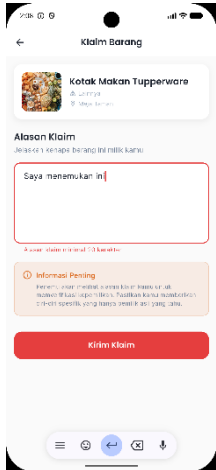
ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
BVA - ITE M-04	Mahasiswa mencoba untuk memilih tanggal di batas atas maksimal hari ini (14 Juni 2026)	1. Enter Date: 06/15/2026	Sistem menolak input user dan memberikan alert peringatan	Sesuai ekspektasi, sistem menolak input dan memberi peringatan "Out of range" 	Pass
BVA - ITE M-05	Mahasiswa mencoba untuk memilih menit di batas atas maksimal.	1. Enter Time: 12:61 PM	Sistem menolak input user dan memberikan alert peringatan	Sesuai ekspektasi, sistem menolak input dan memberi peringatan "Enter a valid time" 	Pass

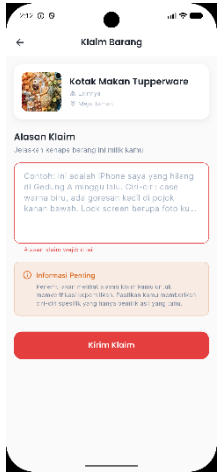
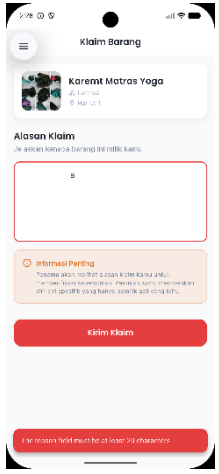
2.1.3 Form Pelaporan Item Hilang/Ditemukan

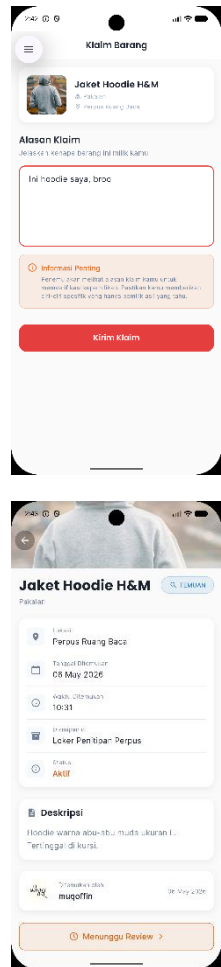
Kelas Equivalence:

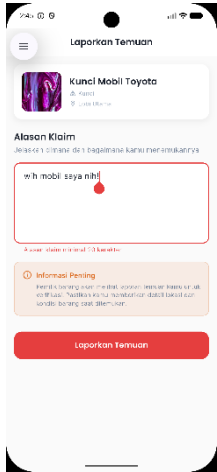
- **Alasan Klaim (Reason) valid:** *String* teks dengan panjang pas di batas minimal (20 karakter) atau lebih panjang dari itu.
- **Alasan Klaim (Reason) invalid:** Kosong (tidak diisi) atau teks terisi namun panjangnya kurang dari 20 karakter.
- **Format Alasan (Reason) invalid:** Memanipulasi input dengan dominasi karakter *space* (spasi kosong) dan menyisipkan sedikit abjad, sehingga gagal melewati validasi sistem karena tidak dihitung sebagai kalimat yang sah.
- **Pemilihan Item valid:** Memilih barang yang tersedia di dalam sistem untuk diajukan klaimnya.

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
EP-CLAIM-01	Mahasiswa mengklaim barang temuan milik pengguna lain dengan menuliskan alasan kepemilikan yang detail dan rinci.	- Item: minuman matcha - Alasan Klaim: Saya menemukan matcha ini di perpustakaan sedang di minumsi ari.	Sistem memproses pengajuan, mengirimkan notifikasi ke penemu barang, dan mengubah status klaim menjadi <i>pending</i> .	Sesuai ekspektasi. Klaim berhasil diajukan dan muncul di layar riwayat dengan status <i>pending</i>. 	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
					
EP-CLAIM-02	Mahasiswa mengajukan klaim dengan alasan yang sangat singkat, mengabaikan instruksi batas minimal karakter.	- Item: Kotak Makan Tupperware - Alasan Klaim: Ini loh barang saya	Sistem menahan pengajuan dan memunculkan peringatan wajib mengisi minimal 20 karakter.	Sesuai ekspektasi. Muncul teks error validasi UI: "Alasan klaim minimal 20 karakter". 	Pass
EP-CLAIM-03	Mahasiswa terburu-buru menekan tombol klaim tanpa mengisi	- Item: Kotak Makan Tupperware - Alasan Klaim: null	Sistem memblokir pengajuan dan mengingatkan bahwa alasan klaim wajib diisi.	Sesuai ekspektasi. Form ditolak dan menampilkan error validasi	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Status
	kolom alasan kepemilikan sama sekali.			"Alasan klaim wajib diisi." 	
EP-CLAIM-04	Mahasiswa mencoba mengisi alasan dengan spasi sebanyak 19 karakter dan 1 abjad sebagai karakter ke 20	- Item: Karent Matras Yoga - Alasan Klaim: a	Sistem menolak alasan tersebut, lalu mengingatkan bahwa alasan harus jelas dan panjangnya 20 karakter	Sesuai ekspetasi, sistem menolak alasan tersebut dan memunculkan alert "The reason field must be at least 20 characters" 	Pass
BVA-	Mahasiswa menulis	Item: Jacket Hoodie H&M	Sistem memvalidasi	Sesuai ekspektasi.	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
CLA IM-01	alasan yang sangat mepet, persis menyentuh batas minimal 20 karakter.	2. Alasan Klaim: Ini hoodie saya, broo	batas bawah dengan benar dan meloloskan pengajuan klaim tersebut.	Reason dengan 20 karakter berhasil diterima tanpa <i>error</i> dan klaim berhasil diajukan untuk di review 	
BVA - CLA IM-02	Mahasiswa menulis alasan kepemilikan yang kurang satu	1. Item: Kunci Mobil Toyota 2. Alasan Klaim: wih mobil saya nih!	Sistem secara mendeteksi kekurangan karakter tersebut dan menggagalkan klaim.	Sesuai ekspektasi. UI langsung menolak dengan <i>error</i> "The reason field must be at	Pass

ID	Skenario	Input Data	Ekspetasi Hasil	Hasil Aktual	Stat us
	spasi/huru f (19 karakter) dari batas minimum aplikasi.			least 20 characters ". 	
BVA - CLAIM-03	Mahasiswa berinisiatif menulis alasan sedikit lebih panjang dari batas minimal (20 karakter).	- Item: Kunci Mobil Toyota - Alasan Klaim: wih kunci saya disini	Sistem menerima <i>input</i> teks tersebut sebagai alasan yang sah dan memproses pembuatan klaim.	Sesuai ekspektasi. Alasan klaim dengan 21 karakter diterima tanpa kendala validasi panjang. 	Pass

2.1.4 Ringkasan Hasil Blackbox Testing Fase I

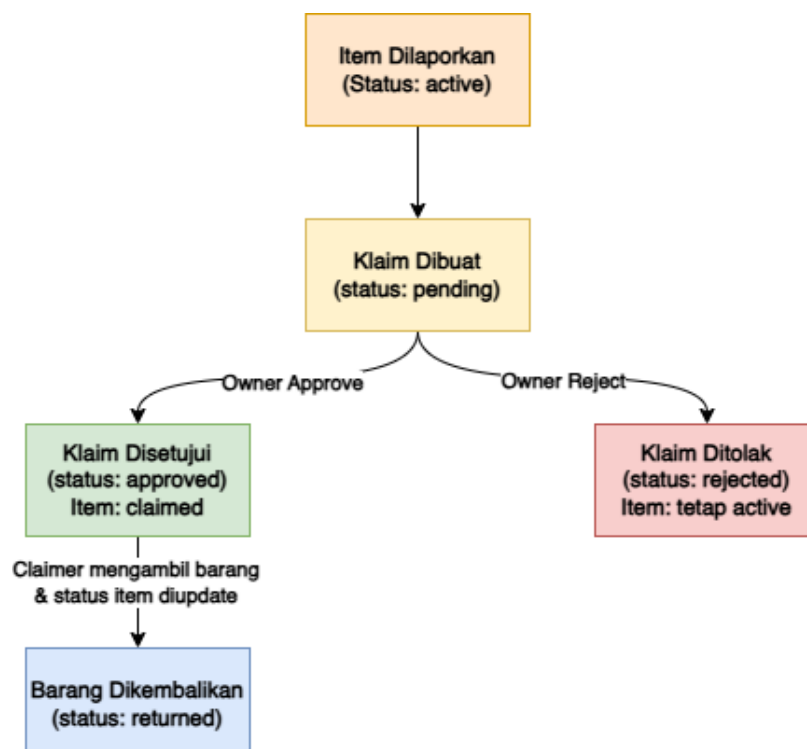
- **Total Test Case** : 30 Test Case (100%)
- **Passed** : 26 Test Case (86,67%)
- **Failed** : 4 Test Case (13,33%)

Kesimpulannya pelaksanaan pengujian berbasis input domain secara *Blackbox Testing* telah diselesaikan dengan mengeksekusi 30 skenario pengujian, menghasilkan 26 status Pass (86.67%) dan 4 Fail. Berdasarkan evaluasi teknik *Equivalence Partitioning* (EP), aplikasi FoundIt menunjukkan pertahanan yang solid dalam memblokir input kosong dan format invalid, terutama pada form Klaim Barang yang lulus 100%, namun masih memiliki celah integritas data karena gagal mencegah pendaftaran akun dengan nomor HP yang sudah terdaftar. Sementara itu, evaluasi *Boundary Value Analysis* (BVA) membuktikan bahwa sistem sangat baik dalam mencegah input teks yang tumpah melebihi kapasitas maksimal, namun masih lemah dalam sinkronisasi presisi batas ekstrem. Kelemahan BVA ini terbukti dari adanya ketidakcocokan instruksi batas minimal *password* antara antarmuka dan *backend*, serta kelonggaran sistem yang meloloskan unggahan file foto yang melebihi batas maksimal keamanan 2MB.

2.2 Model Transisi Status & Skenario End-to-End

Pada Fase 2 ini, kami melakukan pengujian berbasis model (*Model-Based Testing*) untuk memvalidasi alur logika aplikasi. Fokus utama kami ada pada fitur **Sistem Klaim Barang**. Fitur ini sangat menarik untuk diuji karena siklus perubahan statusnya (*state*) cukup dinamis dan melibatkan interaksi langsung antara beberapa pengguna sekaligus dalam satu waktu.

2.2.1 State Transition Diagram: Proses Klaim Barang



2.2.2 Tabel Transisi dan Penjelasan Status

Diagram di atas menunjukkan gambaran besarnya. Selanjutnya, kami merinci setiap perpindahan status tersebut ke dalam tabel pengujian di bawah ini. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem benar-benar mengunci atau mengubah status barang dengan presisi saat pengguna melakukan suatu aksi.

State Awal	Pemicu Event	Kondisi	State Akhir	Item Status
active	Pengguna lain mengajukan klaim	Item harus berstatus <i>active</i> & bukan milik sendiri	pending	active
Pending	Pemilik laporan menyetujui klaim	Aksi hanya bisa dilakukan oleh pemilik laporan	approved	<i>claimed</i>
Pending	Pemilik laporan menolak klaim	Aksi hanya bisa dilakukan oleh pemilik laporan	rejected	active
approved	Pemilik laporan menandai barang sudah dikembalikan	pemilik menyetujui claimer	returned	returned

Penjelasan Status:

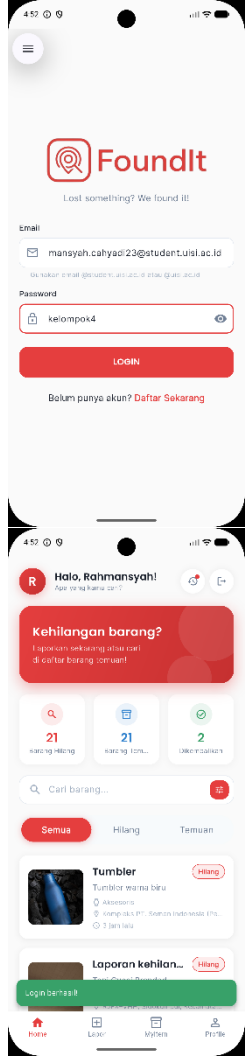
- **Active:** Laporan barang masih tayang secara publik dan berstatus tersedia. Artinya, barang ini masih terbuka untuk diklaim oleh pengguna lain yang merasa memilikinya.
- **Pending:** Sebuah klaim kepemilikan baru saja dibuat. Pada tahap ini, proses tertahan sementara karena sistem sedang menunggu pihak pembuat laporan (*owner* item) untuk meninjau bukti klaim tersebut.
- **Approved:** Pembuat laporan telah menyetujui klaim yang diajukan. Status barang di sistem akan berubah menjadi *claimed* (terklaim), yang menandakan bahwa pihak pengklaim kini memiliki hak sah untuk mengambil barang tersebut.
- **Rejected:** Pembuat laporan menolak pengajuan klaim. Jika ini terjadi, proses klaim dihentikan dan barang akan kembali berstatus bebas agar bisa diklaim oleh pengguna yang lain.
- **Returned:** Ini adalah garis akhir dari siklus pelaporan aplikasi. Status ini menandai bahwa barang secara fisik telah sukses dikembalikan ke tangan pemilik aslinya dan kasus dianggap selesai.

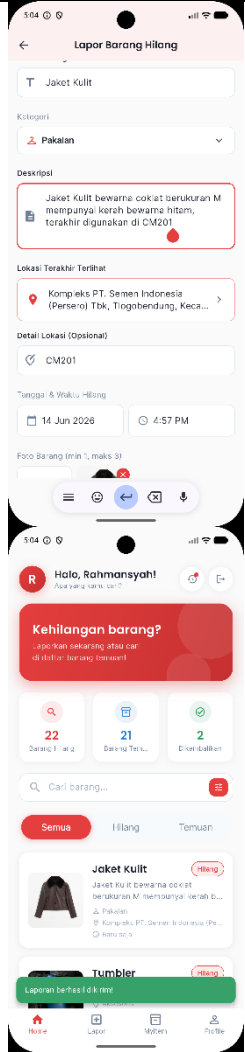
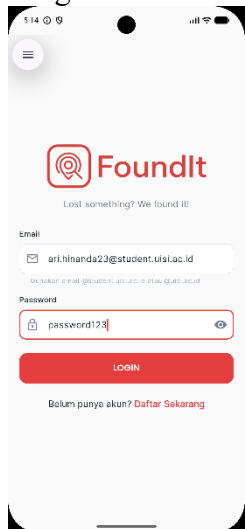
2.2.3 Skenario End to End Testing

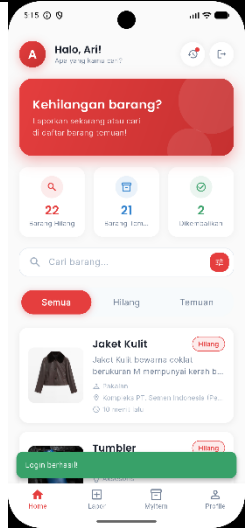
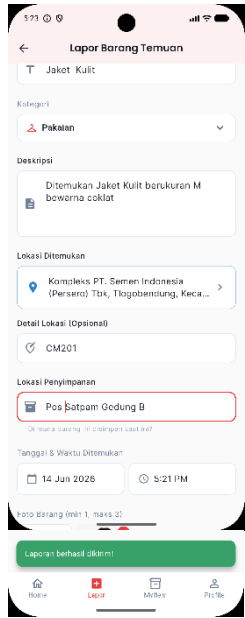
Untuk membuktikan bahwa alur transisi di atas berjalan mulus di dunia nyata, kami menyusun dua skenario pengujian menyeluruh (*End-to-End*). Skenario ini mensimulasikan interaksi nyata antar-mahasiswa dari awal hingga akhir.

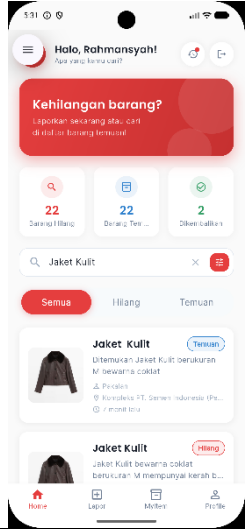
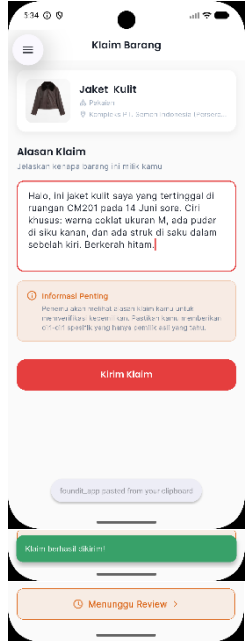
2.2.3.1 Skenario 1: Alur Sukses Klaim Barang (Happy Path)

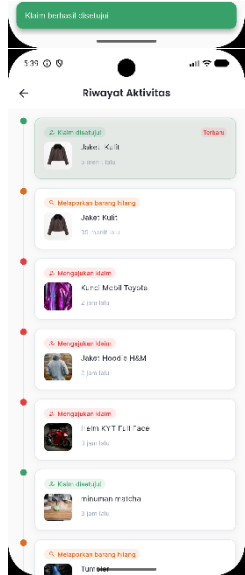
Seorang mahasiswa kehilangan jaket kulitnya, mahasiswa lain menemukannya, dan sistem berhasil menjembatani pengembalian barang tersebut tanpa kendala.

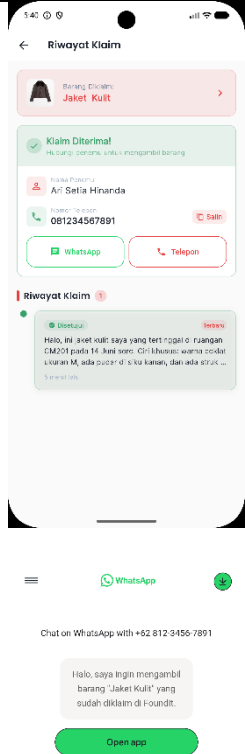
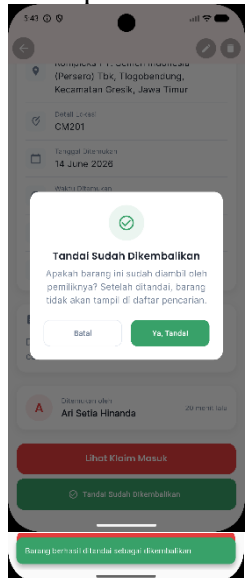
Step	Aktor	Aksi	Expected Result	Actual Result	Status
1	Ragil (A)	Login menggunakan akun mahasiswa (rahmansyah.cahyadi23@student.uisi.ac.id). Dengan password kelompok4	Sistem memberikan akses masuk dan user diarahkan ke halaman beranda.	Sesuai ekspektasi, sistem memberi akses dan user diarahkan ke halaman beranda. 	Pass
2	Ragil (A)	Membuat laporan kehilangan: 1. Judul Barang: Jaket Kulit 2. Pilih Kategori: Pakaian 3. Deskripsi: Jaket Kulit berwarna coklat berukuran M mempunyai kerah berwarna hitam, terakhir digunakan di CM201	Sistem menampilkan pesan berhasil dan laporan langsung muncul di daftar barang hilang.	Sesuai ekspektasi, laporan berhasil dibuat dan tayang di beranda barang hilang.	Pass

		4. Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. 5. Detail Lokasi (Opsional): CM201 6. Tanggal & Waktu Dihilang: 14 Jun 2026, 4:57 PM 7. Foto Barang: 1 Gambar diunggah			
3	Ari (B)	Login ke aplikasi menggunakan akun mahasiswa (ari.hinanda23@student.uisi.ac.id) dengan password: password123 dan membuka halaman utama.	Sistem menampilkan daftar laporan barang dari pengguna lain secara lengkap.	Sesuai ekspektasi, beranda memuat data laporan dengan baik. 	Pass

					
4	Ari (B)	Membuat laporan barang temuan: - Judul Barang: Jaket Kulit - Pilih Kategori: Pakaian - Deskripsi: Ditemukan Jaket Kulit berukuran M berwarna coklat - Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. - Detail Lokasi (Opsional): CM201 - Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Gedung B - Tanggal & Waktu Dihilang: 14 Jun 2026, 5:21 PM - Foto Barang: 1 Gambar diunggah	Sistem mempublikasikan laporan temuan tersebut beserta informasi detail lokasi penyimpanannya.	Sesuai ekspektasi, laporan temuan berhasil tayang di sistem. 	Pass
5	Ragil (A)	Mencari barang menggunakan fitur kotak pencarian dengan	Sistem memfilter dan menampilkan laporan yang	Sesuai ekspektasi, sistem menampilkan	Pass

		mengetik kata kunci "Jaket Kulit".	relevan dengan kata kunci.	laporan jaket yang dibuat oleh Ari. 	
6	Ragil (A)	Mengajukan klaim dengan mengisi form alasan dan menyebutkan bukti kepemilikan (Halo, ini jaket kulit saya yang tertinggal di ruangan CM201 pada 14 Juni sore. Ciri khusus: warna coklat ukuran M, ada pudar di siku kanan, dan ada struk di saku dalam sebelah kiri. Berkerah hitam).	Sistem memproses pengajuan, mengirimkan notifikasi ke penemu, dan status klaim menjadi menunggu peninjauan.	Sesuai ekspektasi, klaim sukses diajukan dan notifikasi pengajuan muncul. 	Pass
7	Ari (B)	Mengecek menu notifikasi yang masuk dan membaca teks alasan klaim dari Ragil.	Sistem menampilkan kotak dialog berisi teks alasan klaim secara utuh agar bisa ditinjau.	Sesuai ekspektasi, detail alasan klaim bisa dibaca dengan jelas.	Pass

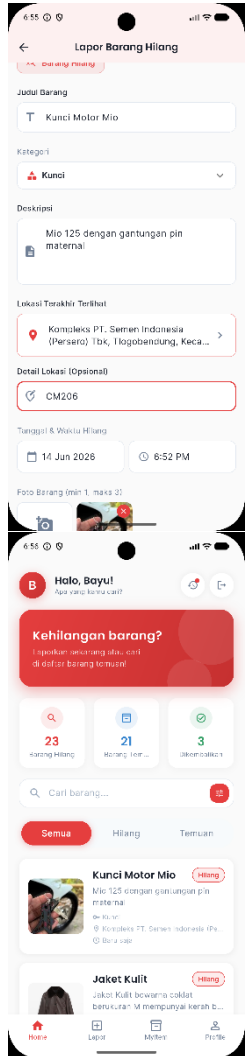
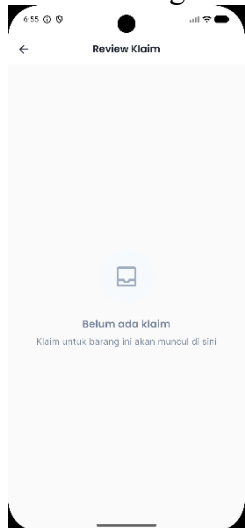
					
8	Ari (B)	Menekan tombol "Setujui" karena merasa bukti klaim identik dengan barang yang diserahkan ke Pos Satpam Gedung B.	Sistem menyetujui klaim, mengunci barang tersebut untuk orang lain, dan mengirim notifikasi persetujuan.	Sesuai ekspektasi, klaim disetujui dan pengklaim mendapat notifikasi. 	Pass
9	Ragil (A)	Membuka notifikasi persetujuan dari sistem untuk melihat informasi kontak Ari, kemudian menemui pihak satpam di Pos Gedung B, mengambil jaketnya	Sistem membuka akses nomor WhatsApp penemu untuk keperluan koordinasi pengambilan.	Sesuai ekspektasi, nomor HP tampil dan tombol menuju WhatsApp berfungsi.	Pass

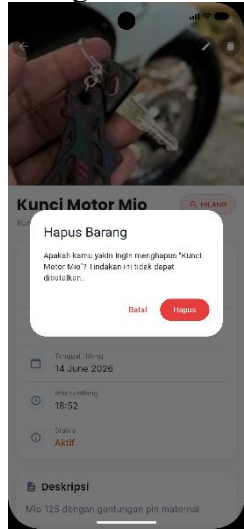
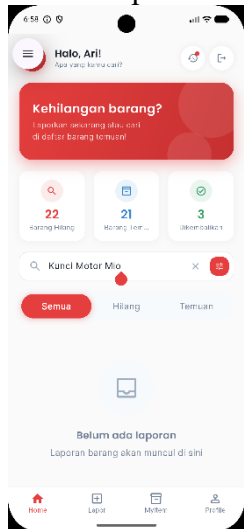
					
10	Ari (B)	Mengkonfirmasi bahwa item sudah diambil lalu menekan tombol konfirmasi di aplikasi bahwa barang sudah diterima.	Sistem mengubah status barang menjadi telah dikembalikan dan menyembunyikannya dari beranda publik.	Sesuai ekspektasi, laporan selesai diarsipkan dan siklus transaksi ditutup. 	Pass

2.2.3.2 Skenario 2: Alur Pembatalan di Tengah Jalan (Exception Path)

Menguji fleksibilitas aplikasi ketika seorang mahasiswa telah melaporkan barang hilang, namun ternyata ia menemukan barangnya sendiri sebelum ada orang lain yang merespons.

Step	Aktor	Aksi	Expected Result	Actual Result	Status
1	Bayu (A)	Melaporkan kehilangan kunci motornya di area	Laporan kehilangan	Sesuai ekspektasi, laporan tayang	Pass

		parkir kampus melalui form aplikasi. 1. Judul Barang: Kunci Motor Mio 2. Pilih Kategori: Kunci 3. Deskripsi: Dicari Kunci Motor Mio 125 dengan gantungan pin maternal 4. Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. 5. Detail Lokasi (Opsional): CM206 6. Tanggal & Waktu Dihilang: 14 Jun 2026, 6:52 PM 7. Foto Barang: 1 Gambar diunggah	berhasil dibuat dan ditayangkan secara publik.	dan bisa dilihat oleh pengguna lain. 	
2	Bayu (A)	Mengecek kembali aplikasi setelah 2 jam berlalu untuk melihat progres.	Sistem menampilkan bahwa belum ada klaim atau temuan dari orang lain.	Sesuai ekspektasi, riwayat klaim masih kosong. 	Pass

3	Bayu (A)	Membuka menu "Item Saya" dan menekan tombol "Hapus" karena kuncinya ternyata terselip di dalam tasnya sendiri.	Sistem meminta konfirmasi penghapusan lalu menghapus laporan beserta fotonya secara permanen.	Sesuai ekspektasi, laporan sukses terhapus dan hilang dari daftar. 	Pass
4	Ari (B)	Login ke aplikasi dan mencoba mencari "Kunci Motor Mio" lewat kotak pencarian sesaat setelah laporan dihapus oleh Bayu.	Sistem tidak menampilkan laporan tersebut di hasil pencarian.	Sesuai ekspektasi, barang sudah tidak tersedia di beranda aplikasi. 	Pass

2.2.3.3 Ringkasan Skenario End to End Testing

- **Total Skenario:** 2 skenario
- **Total Steps:** 14 steps
- **Passed Steps:** 14 (100%)
- **Failed Steps:** 0 (0%)
- **State Transition Coverage:** Semua transisi status ter-cover
- **Kesimpulan:** Alur bisnis end-to-end berfungsi sempurna

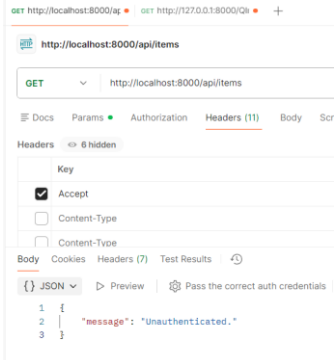
BAB III

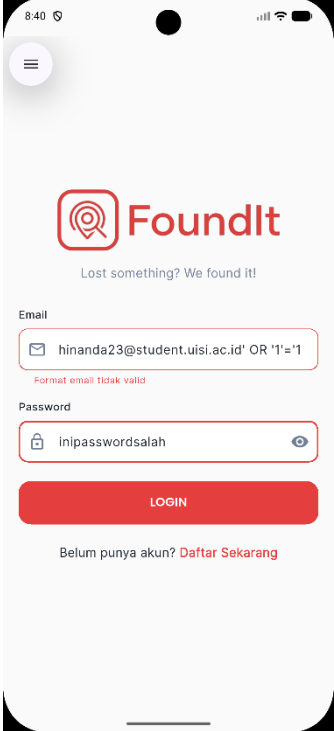
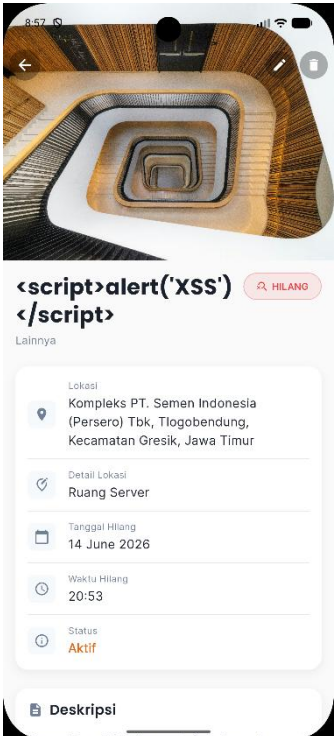
JURNAL EXPLORATORY TESTING

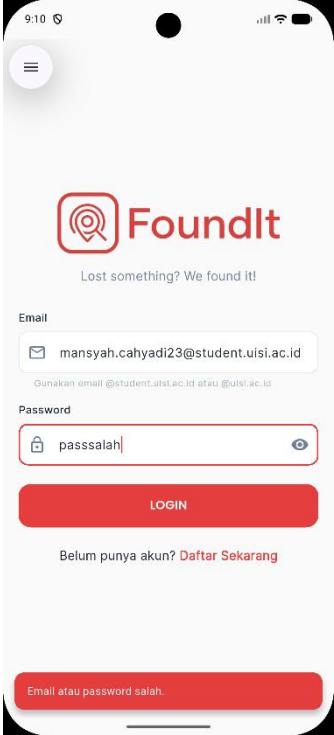
3.1 Fokus Pengujian Eksplorasi

1. **Keamanan:** Mencari kerentanan autentikasi, SQL injection, XSS
2. **Performa:** Menguji dengan data ekstrem, multiple requests
3. **Race Condition:** Double-click, concurrent requests
4. **Error Handling:** Network error, timeout, malformed data
5. **Edge Cases:** Karakter spesial, unicode di input field

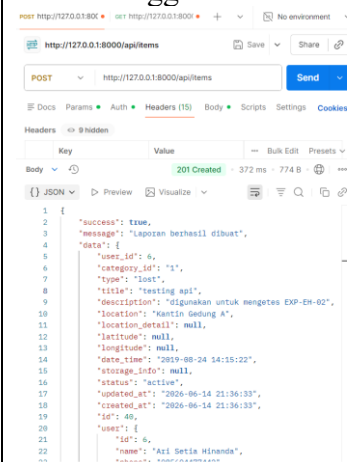
3.2 Tabel Pengujian Eksplorasi

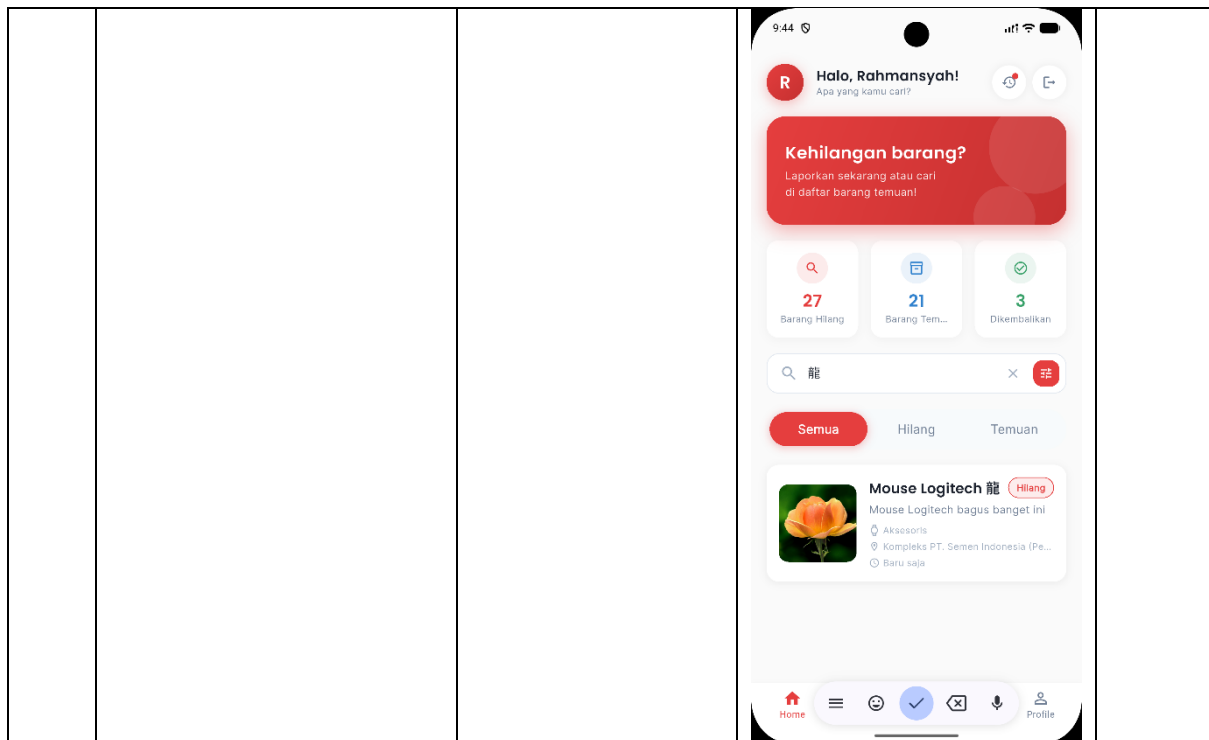
ID	Aksi	Expected Result	Actual Result	Status
Keamanan				
EX P-SE C-01	Melakukan <i>logout</i> untuk menghanguskan token, lalu mencoba menembak <i>endpoint</i> /api/items dengan menggunakan <i>header Authorization</i> bearer token yang lama	Sistem memblokir akses dan mengembalikan respons <i>HTTP 401 Unauthorized</i> .	Sistem berhasil memblokir upaya akses dan merespons dengan <i>HTTP 401 Unauthorized</i> - "<i>Unauthenticated</i>". Sistem aman dari kebocoran data. 	Pass
EX P-SE C-02	Menguji kerentanan dengan memasukkan <i>script</i> SQL (ari.hinanda23@student.u isi.ac.id' OR '1'=1) di form login pada input email	Sistem kebal terhadap injeksi dan menetralkan sql query menjadi teks biasa.	Sesuai ekspektasi. Form email langsung di validasi, dan input menampilkan alert "Format email tidak valid"	Pass

				
EX P- SE C- 03	Menguji kerentanan <i>Cross-Site Scripting</i> (XSS) dengan memasukkan <i>script</i> HTML/JavaScript (<code><script>alert('XSS')</script></code>) pada form pelaporan barang di kolom input 'Judul Barang'.	Sistem kebal terhadap injeksi XSS dan menetralkan tag <i>script</i> tersebut menjadi teks biasa agar tidak dieksekusi oleh sistem.	Sesuai ekspektasi. Tag <i>script</i> tersimpan namun hanya ditampilkan sebagai teks biasa (<i>plain text</i>) di aplikasi tanpa memicu eksekusi <i>alert</i> berkat perlindungan <i>auto-escape</i>. 	Pass

EX P- SE C- 04	Menguji ketahanan <i>login</i> dengan memasukkan <i>password</i> salah secara brutal dan sangat cepat (10 kali beruntun dalam waktu 30 detik).	Sistem membatasi percobaan (<i>Rate Limiting</i>) dan memunculkan peringatan terlalu banyak percobaan.	Sistem menerima dan memproses seluruh ke-10 percobaan tersebut secara terus-menerus tanpa adanya penahanan keamanan. 	Fail bug
Performa				
EX P- PE R- 01	Memberikan beban maksimal pada sistem dengan mengunggah 3 foto sekaligus yang masing-masing berukuran batas atas (total 6MB).	<i>Request</i> berhasil diproses oleh <i>server</i> dalam kurun waktu yang wajar.	<i>Server</i> merespons dan berhasil memproses unggahan berat tersebut dalam waktu sekitar 10 detik.	Pass

				
Race Condition				
EX P- RC -01	Menekan tombol "Submit" pada form laporan barang hilang sebanyak 5 kali dalam hitungan 1 detik sebelum layar sempat memuat.	Sistem hanya memproses klik pertama dan langsung mengunci (<i>disable</i>) tombol.	Sesuai ekspektasi, button langsung (<i>disable</i>) ketika di klik submit 	Pass
Error Handling				
EX P- EH -01	Ketika submit form laporan, lalu mematikan koneksi WiFi/Data Seluler secara paksa tepat saat di tengah <i>progress</i> .	Aplikasi memberikan peringatan gangguan jaringan (<i>Network Error</i> /	Aplikasi berhasil menangkap <i>error</i> dan memunculkan <i>alert</i> merah (" <i>ClientException:</i>	Pass

		Timeout), proses dibatalkan secara bersih, dan sisa data atau <i>file</i> tidak disimpan oleh <i>server</i> .	<i>Software caused connection abort"</i>). 	
EX P- EH -02	Mengirim <i>request</i> API berisi data <i>form</i> yang valid, namun secara sengaja menyabotase <i>header Content-Type</i> menjadi text/plain.	Sistem API yang ketat akan mendeteksi ketidakcocokan format dan menolaknya dengan <i>HTTP 415 Unsupported Media Type</i> .	Sistem mengabaikan manipulasi <i>header</i> tersebut, tetap berhasil memproses datanya, dan mengembalikan status <i>HTTP 201 Created</i> . Tidak ada <i>crash</i> , namun validasi tipe medianya terlalu longgar.	Fail bug
Edge Cases				
EX P- EC -01	Menginput karakter <i>Unicode</i> (contoh: tulisan Mandarin "Laptop 龍") pada sistem, lalu mencoba mencarinya dengan kata kunci "龍".	Karakter <i>Unicode</i> tersimpan sempurna dan muncul saat dicari melalui kotak pencarian.	Karakter tersimpan dengan baik, dan fitur pencarian dapat berfungsi dengan baik.	Pass



3.3 Kesimpulan Pengujian Eksplorasi

- **Total Test Case:** 9 Test Case
- **Passed Steps:** 7 (77,78%)
- **Failed Steps:** 2 (22,22%)

Kesimpulan:

Dari 9 skenario eksplorasi yang dieksekusi, 7 lulus dan 2 gagal. Kegagalan pertama (EXP–SEC–04) mengidentifikasi tidak adanya mekanisme *rate limiting* pada endpoint login, yang berpotensi membuka celah serangan *brute force*. Kegagalan kedua (EXP–EH–02) menunjukkan bahwa validasi header Content-Type pada backend API terlalu longgar sehingga tidak sesuai standar REST API yang ketat.

BAB IV

USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) MATRIX

Pengujian dilakukan dari sudut pandang Persona Pengguna: Civitas UI SI yang sedang kehilangan atau menemukan barang dikampus dengan menggunakan aplikasi Foundit.

4.1 Persona I (Mahasiswa yang Kehilangan barang dikampus)

Profile Persona:

- Nama: Ari Setia Hinanda
- Role: Mahasiswa Semester 6, Informatika
- Usia: 22 tahun
- Kebutuhan: Menemukan TWS merek Redmi Buds 6 miliknya yang hilang diarea kampus dengan cepat dan mudah.

ID UAT	Skenario Bisnis (Misi Pengguna)	Langkah Eksekusi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kepuasan (Pass/Fail)	Catatan / Masukan Pengguna
UAT-PEMI LIK-01	Masuk ke aplikasi untuk mencari TWS miliknya yang hilang(tidak perlu registrasi akun karena sebelumnya sudah registrasi.)	1. Buka aplikasi FoundIt 2. Login dengan email : ari.hinanda23@student.uisi.ac.id 3. Password: password123 4. Tekan tombol "Login"	Sistem memberi akses ke halaman beranda dan muncul alert "Login Berhasil"	Sesuai harapan. Login berhasil dan beranda termuat dengan baik dan muncul alert "Login Berhasil"	Pass	"Bagian login sudah baik dan responsif, tidak ada keluhan."
UAT-PEMI LIK-02	Melaporkan TWS yang hilang secepat mungkin dalam kondisi panik.	1. Pergi ke halaman Laporan 2. Memilih opsi Barang Hilang 3. Mengisi Form barang Hilang - Judul Barang: Redmi Buds 6	Sistem memproses laporan melalui alur yang ringkas dan tahan gangguan.	Sesuai ekspektasi secara fungsi, namun jumlah kolom wajib terlalu banyak dan tidak	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	"Saat panik kehilangan barang, mengisi form sepanjang ini melelahkan. Mohon disediakan penyimpanan draft otomatis dan kurangi

		- Pilih Kategori: Elektronik - Isi form Deskripsi: jelaskan ciri-ciri secara detail "TWS saya hilang dengan merk Redmi Buds 6" - Pilih Lokasi Terakhir Terlihat : Kompleks PT. Semen Indonesia(persero) Tbk, Tlogobendung, Kecamatan Gresik, Jawa Timur - Tambahkan Detail Lokasi (Opsional): CM102 - Tambahkan Tanggal & Waktu Hilang: 13 Jun 2026, 16:00 - Tambahkan Foto Barang: 1 Gambar diunggah (2,999kb) 4. Tekan tombol Kirim Laporan		ada fitur simpan-otomatis (<i>draft</i>); ketika aplikasi sempat tertutup, seluruh isian harus diketik ulang dari awal.		kolom yang wajib diisi."
UAT-PEMI LIK-03	Mengetahui secara proaktif apabila barangnya sudah ditemukan orang lain.	1. Di halaman Home, tab "Barang Temuan" 2. Ketik kata kunci "TWS" 3. Telusuri hasil secara berkala	Sistem memberi tahu pengguna ketika ada laporan temuan yang cocok dengan laporan	Tidak sepenuhnya sesuai. Pencarian hanya bersifat pasif berdasarkan kata kunci Riwayat	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	"Saya harus mengecek sendiri terus-menerus dengan Riwayat aktifitas . Idealnya ada notifikasi otomatis 'barang Anda mungkin

			kehilangannya.	Aktifitas; sistem tidak mencocokkan otomatis antara laporan hilang dan temuan, sehingga saya harus membuka aplikasi dan mencari berulang kali secara manual.		ditemukan' ketika ada laporan temuan yang mirip."
UAT-PEMI LIK-04	Mengajukan klaim kepemilikan disertai bukti ciri barang.	1. Buka detail laporan temuan 2. Tekan "Ajukan Klaim" 3. Tulis alasan beserta bukti ciri minimal 20 karakter 4. Tekan "Kirim Klaim"	Klaim terkirim dengan status <i>pending</i> dan tercatat di riwayat.	Sesuai ekspektasi. Klaim berhasil diajukan dan validasi minimal 20 karakter berjalan dengan benar.	Pass	"Mekanisme klaim berbasis bukti tertulis sudah tepat dan meyakinkan."
UAT-PEMI LIK-05	Mengetahui hasil persetujuan klaim secara langsung tanpa harus menunggu.	1. Tunggu keputusan penemu 2. Buka aplikasi untuk memeriksa status 3. Lihat lokasi penyimpanan & kontak WhatsApp	Pengguna menerima pemberitahuan langsung (<i>push notification</i>) ke ponsel begitu klaim disetujui.	Sesuai ekspektasi secara fungsi (lokasi & tombol WhatsApp berfungsi), namun tidak ada <i>push notification</i> ; status persetujuan	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	"Untungnya kontak WhatsApp berfungsi. Tapi saya tidak tahu klaim sudah disetujui sampai iseng membuka aplikasi. Notifikasi langsung ke HP sangat dibutuhkan."

				an baru diketahui setelah Ari membuka aplikasi dan memeriksanya sendiri.		
--	--	--	--	--	--	--

4.2 Persona II (Mahasiswa yang menemukan barang)

Profile Persona:

- Nama: Rahmansyah Ragil Cahyadi
- Role: Mahasiswa Semester 6, Informatika
- Usia: 22 tahun
- Kebutuhan: Ingin membantu orang yang kehilangan barang

ID UAT	Skenario Bisnis (Misi Pengguna)	Langkah Eksekusi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kepuasan (Pass/Fail)	Catatan / Masukan Pengguna
UAT-PEN EMU-01	Masuk ke aplikasi untuk melaporkan barang yang ditemukan.	1. Buka aplikasi FoundIt 2. Login dengan email : rahmansyah.cahyadi23@student.uisi.ac.id 3. Password : kelompok4 4. Tekan tombol "Login"	Sistem memberi akses ke halaman beranda dan muncul alert "Login Berhasil"	Sesuai harapan. Login berhasil dan beranda termuat dengan baik dan muncul alert "Login Berhasil"	Pass	Tidak ada kendala pada proses Login.
UAT-PEN EMU-02	Melaporkan Barang temuan di Halaman Barang Temuan dan mendokumentasikan barang	1. Pergi ke halaman Laporan 2. Memilih opsi Barang Temuan 3. Mengisi Form barang temuan 4. Judul Barang: Redmi Buds 6 5. Pilih Kategori: Elektronik	Sistem menerima laporan barang temuan yang baru dibuat dan menerima	Sesuai ekspektasi secara fungsi (laporan terbit), namun sistem menerima foto	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	Foto langsung dari kamera HP saya berukuran besar, tapi diterima begitu saja tanpa peringatan. Sebaiknya ada kompresi

	temuan dengan foto yang jelas dari kamera.	6. Deskripsi: Ditemukan TWS dengan merk Redmi Buds 6 7. Lokasi Ditemukan : Kompleks PT. Semen Indonesia Jl. Veteran Tuban Barat, Tlogobendung Gresik, Gresik Regency, East Java 61122, Indonesia. 8. Detail Lokasi (Opsional): CM102 9. Lokasi Penyimpanan: Pos Satpam Kampus B 10. Tanggal & Waktu Ditemukan: 14 Jun 2026, 11:39 PM 11. Foto Barang: 1 Gambar diunggah (2,999kb) 12. Tekan tombol Kirim Laporan	a foto sesuai batas(maksimal 2MB).	melebihi batas 2MB tanpa peringatan maupun kompresi (konsisten dengan temuan BVA–ITEM–03). Hal ini berisiko membebani penyimpanan server dan memperlambat pemuatan gambar.		otomatis agar aplikasi tetap ringan.
UAT-PEN EMU -03	Memverifikasi keaslian pengklaim sebelum memutuskan persetujuan.	1. Pergi ke halaman MyItem 2. Pilih Redmi Buds 6 3. Menekan button Lihat Klaim Masuk 4. Membaca alasan pengklaim 5. Menghubungi pengklaim	Sistem menyediakan cukup informasi (riwayat, identitas, atau bukti foto) untuk menilai keabsahan klaim.	Tidak sepenuhnya sesuai. Penemu hanya dapat menilai dari teks alasan klaim; tidak ada profil ringkas, riwayat,	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	Saya hanya berpegang pada teks alasannya dan nomer pengklaim. Kalau ada dua orang yang sama-sama meyakinkan, saya bingung menentukan. Tolong tambahkan

		dengan nomer yang tertera		maupun bukti foto pendukung dari pengklaim, sehingga keputusan rawan bersifat subjektif.		bukti foto dari pengklaim.
UAT-PEN EMU -04	Menolak klaim yang tidak meyakinkan dari pihak lain.	1. Pergi ke halaman MyItem 2. Pilih Redmi Buds 6 3. Menekan button Lihat Klaim Masuk 4. Membaca alasan pengeklaim yang tidak jelas 5. Menekan tombol tolak 6. Mengisi alasan menolak “Buktinya kurang jelas lebih ke bercanda”. 7. Menekan kembali tombol tolak	Klaim ditolak (<i>rejected</i>) dan barang tetap berstatus <i>active</i> .	Sesuai ekspektasi. Klaim ditolak dengan benar dan barang tetap tersedia untuk diklaim pemilik yang sah.	Pass	Fungsi tolak bekerja baik dan penting untuk mencegah salah menyerahkan barang ke orang yang bukan pemilik barang.
UAT-PEN EMU -05	Menyetujui pemilik sah dan menutup kasus setelah barang diambil.	1. Memilih alasan Ari Setia Hinanda karena alasan yang masuk akal 2. Menekan button Setujui 3. Kemudian meyakinkan diri lalu menekan	Klaim disetujui, lalu status menjadi returned dan laporan diarsipkan dari	Sesuai ekspektasi. Klaim disetujui dan setelah konfirmasi laporan berubah status	Pass	Penutupan kasus sudah jelas, walau konfirmasi hanya bergantung pada kejujuran satu pihak (penemu) saja.

		kembali button Setujui 4. Lalu menghubungi pengeklaim barang untuk mengambil barang tersebut 5. Kembali ke halaman detail barang 6. Menekan tombol Tandai sudah Dikembalikan 7. Menekan tombol konfirmasi Ya, Tandai	beranda publik.	"Dikembalikan" serta hilang dari beranda.		
--	--	--	-----------------	---	--	--

4.3 Persona III (Petugas keamanan atau satpam Kampus)

Profile Persona:

- Nama: Pak Hendra
- Role: Satpam Gedung B
- Usia: 45 tahun
- Kebutuhan: Mudah bantu mahasiswa cari barang yang hilang dengan titipan dari penemu barang.

ID UAT	Skenario Bisnis (Misi Pengguna)	Langkah Eksekusi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Keputusan (Pass/Fail)	Catatan / Masukan Pengguna
UAT-SATPAM – 01	Mendaftar akun petugas dengan mengikuti petunjuk yang tertera di layar.	1. Pilih "Daftar" 2. Isi nama Hendra dan email hendra.satpam@uisi.ac.id 3. Isi unit satpam & No. HP 081535481447 4. Buat password 6 karakter sesuai petunjuk layar "password" 5. Tekan "Daftar"	Sistem menerima password yang sesuai dengan petunjuk yang tertera dan menyelesaikan	Register berhasil email @uisi.ac.id di terima (bukan hanya @student.uisi.ac.id)	Pass	Domain staff sudah di-support

			registrasi			
UAT-SATPAM – 02	Mendata barang titipan beserta jejak siapa yang menitipkannya.	1. Mahasiswa menitipkan temuan 2. Hendra menambah laporan "Barang Temuan" mewakili 3. Isi data & Lokasi Penyimpanan Pos Satpam Kampus B 4. Tekan "Kirim"	Sistem mencatat laporan beserta identitas pihak penyerah barang sebagai jejak serah terima (<i>chain of custody</i>).	Sesuai ekspektasi sebagian. Laporan berhasil dibuat, namun tidak ada kolom untuk mencatat identitas penitip; seluruh barang tercatat atas nama akun Hendra sehingga jejak siapa penyerah barang menjadi hilang.	Accepted with Notes (Diterima dengan Catatan)	"Catatannya jadi rancu, seolah semua barang saya sendiri yang menemukan. Perlu kolom 'nama penitip' agar pertanggungjawaban barang jelas."
UAT-SATPAM – 03	Memantau seluruh barang yang tersimpan di Pos Satpam Kampus B secara terpusat.	1. Cari menu atau filter berdasarkan lokasi penyimpanan 2. Telusuri daftar barang di pos	Sistem menyediakan akan filter/dasbor berdasarkan lokasi penyimpanan agar petugas dapat memantau stok barang titipan posnya.	Tidak sesuai (gagal). Aplikasi hanya menyediakan akan filter kategori, tipe, dan kata kunci; tidak ada filter maupun dasbor berdasarkan lokasi penyimp	Fail (Ditolak)	"Fitur ini krusial bagi petugas tetapi tidak tersedia. Saya tidak bisa tahu ada berapa barang di pos saya tanpa mengecek manual. Mohon dibuatkan dasbor khusus petugas."

				anan, sehingga petugas mustahil memanta u stok pos secara terpusat dan harus membuk a laporan satu per satu.		
UAT–SATP AM – 04	Memastik an barang hanya diserahkan kepada pengklaim yang benar- benar sah.	1. Pengklaim datang ke pos 2. Hendra meminta menunjukkan status klaim di layar HP 3. Mencocokkan nama dengan KTM	Sistem menyedi akan bukti verifikasi yang sulit dipalsuk an (mis. kode pengamb ilan unik atau QR) untuk dipindai petugas.	Tidak sesuai harapan keamana n. Verifikas i hanya mengand alkan tampilan layar HP pengklai m yang secara teori dapat direkaya sa (<i>screensh ot/edit</i>); tidak ada kode pengamb ilan maupun QR yang dapat diverifik asi independ en oleh petugas.	Accep t with Notes (Diter ima denga n Catat an)	"Saya hanya bisa percaya pada layar HP yang ditunjukkan. Untuk barang berharga, ini berisiko. Tolong adakan kode/QR pengambilan resmi."
UAT–SATP	Berkoordi nasi langsung	1. Hendra hendak mengonfirmasi	Sistem memberi petugas	Tidak sesuai. Kontak	Accep t with Notes	"Saya yang menyimpan barangnya,

AM-05	dengan pemilik/penemu terkait barang titipan di posnya.	2. penyerahan kepada penemu Mencari kanal kontak dari dalam sistem	akses kontak pihak terkait dalam satu transaksi barang titipan.	WhatsApp hanya terbuka antara pemilik dan penemu; satpam sebagai pihak ketiga penyimpanan barang tidak memperoleh akses koordinasi apapun dari sistem.	(Diterima dengan Catatan)	tetapi justru tidak punya jalur koordinasi di aplikasi. Peran satpam seperti dilupakan dalam alur ini."
-------	---	--	---	--	---------------------------	---

4.4 Kesimpulan dan Ringkasan Acceptance Testing (UAT)

Persona	Total	Pass	Accept With Notes	Fail
Ari Setia Hinanda (Pelapor)	5	2	3	0
Rahmansyah Ragil Cahyadi (Penemu)	5	3	2	0
Pak Hendra (Satpam)	5	1	3	1
Total	15 (100%)	5 (33,33%)	9 (60,00%)	1 (6,67%)

Tingkat Penerimaan: Jika *Pass* dan *Accept with Notes* digabungkan sebagai "diterima", maka 14 dari 15 skenario (93,33%) diterima dan 1 skenario (6,67%) ditolak. Namun, angka penerimaan ini perlu dibaca secara kritis: hanya 5 skenario (33,33%) yang lolos tanpa catatan, sementara mayoritas (60%) diterima dengan catatan perbaikan. Artinya, aplikasi FoundIt sudah fungsional namun belum matang dari sisi pengalaman pengguna dan kelengkapan peran.

Kesimpulannya inti bisnis *lost & found* terbukti berjalan, siklus dari pelaporan, klaim, persetujuan/penolakan, koordinasi via WhatsApp, hingga penutupan kasus dapat diselesaikan oleh ketiga persona.

BAB V

DEFECT REPORT (LAPORAN BUG)

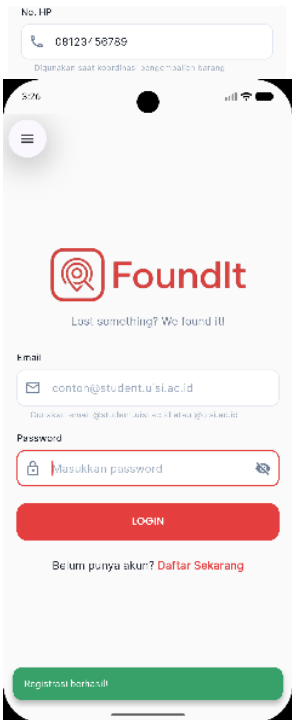
5.1 Pendahuluan dan Klasifikasi Keparahan

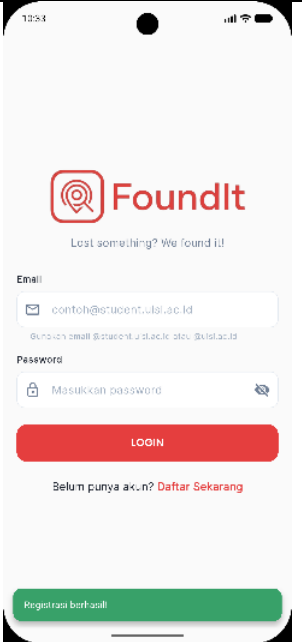
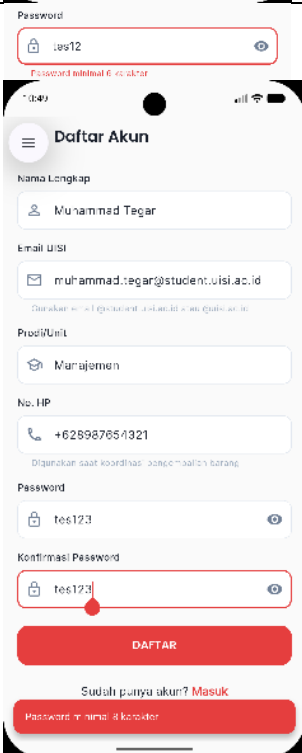
Bab ini mengonsolidasikan seluruh cacat (*defect*) teknis maupun fungsional yang ditemukan selama empat fase pengujian — Blackbox EP/BVA (Fase 1), *Model-Based/End-to-End* (Fase 2), *Exploratory* (Fase 3), dan *User Acceptance Testing* (Fase 4). Setiap defect ditelusuri kembali (*traceability*) ke ID skenario uji asalnya agar dapat diverifikasi ulang oleh tim pengembang.

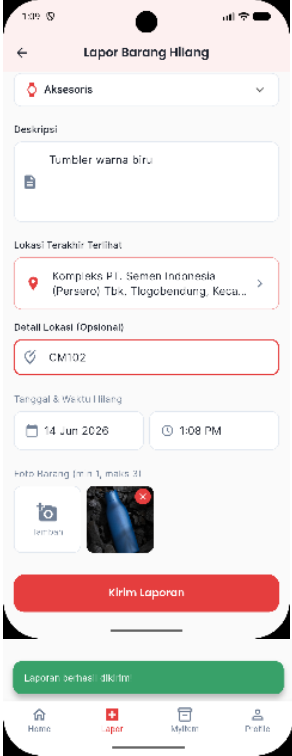
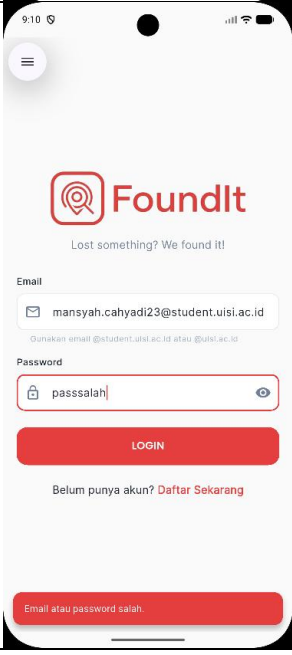
Kriteria Tingkat Keparahan (*Severity*):

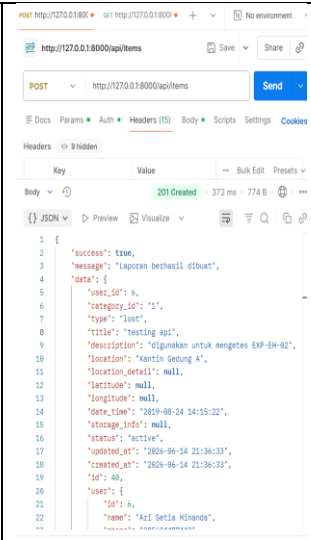
Tingkat	Definisi
Critical	Membuat aplikasi <i>crash</i> , data hilang, atau transaksi gagal total (<i>Blocker</i>).
Major	Fungsi berjalan tetapi menghasilkan kalkulasi/keluaran yang salah atau melanggar hak akses/aturan keamanan.
Minor	Kesalahan kosmetik, tulisan (<i>typo</i>), tata letak UI rusak, atau eror minor yang tidak mengganggu fungsi utama.

5.2 Tabel Laporan Defect (Bug)

ID Bug	Nama Bug & Fitur	Tingkat Keparahan	Langkah Mereproduksi Bug	Bukti Screenshot Error
BUG-01	Nomor HP Duplikat Lolos Validasi Keunikan: Modul Registrasi (Ref: EP – REG –08)	Major	- Buka halaman Registrasi - Daftarkan akun pertama dengan No. HP 0812345679 hingga berhasil. - Mulai registrasi akun kedua memakai email berbeda namun No. HP sama persis (0812345679) - Tekan "Daftar" - Hasilnya sistem tetap membuat akun kedua. Seharusnya muncul alert "No. HP sudah terdaftar" dan pendaftaran ditolak.	
BUG-02	Validasi Panjang Nomor HP Format +62 tidak	Minor	Buka halaman Registrasi.	

	memenuhi batas: Modul Registrasi (Ref: EP – REG – 09)		- Isi seluruh data dengan valid. - Pada No. HP isi format internasional yang terlalu pendek "+628123456". - Lengkapi password valid - Tekan "Daftar" - Hasilnya registrasi berhasil. Seharusnya sistem menormalkan nomor atau menolaknya karena panjang digit kurang.	
BU G– 03	Inkonsistensi Instruksi Panjang Password (UI "Min. 6" vs Backend "Min. 8"): Modul Registrasi (Ref: BVA – REG – 01)	Minor	- Buka halaman Registrasi - Isi seluruh data dengan valid 3. Buat password 6 karakter dengan mengikuti petunjuk layar "Minimal 6 karakter" (mis. "tes123") - Tekan "Daftar" - Hasilnya pendaftaran ditolak karena backend mensyaratkan minimal 8 karakter. Teks petunjuk di UI menyesatkan pengguna.	

BU G- 04	Batas Ukuran Foto 2MB Tidak Diterapkan (Upload Bypass): Modul Pelaporan Item / Unggah Foto (Ref: BVA-ITEM-03)	Major	1. Login ke aplikasi 2. Buat laporan barang baru 3. Pada bagian unggah foto, pilih gambar berukuran melebihi 2MB (mis. 2.999 KB) 4. Tekan "Kirim Laporan" 5. Hasilnya foto berhasil terunggah dan laporan tersimpan tanpa peringatan ukuran. Validasi batas maksimal 2MB tidak berjalan, berisiko membebani penyimpanan server.	
BU G- 05	Tidak Ada Pembatasan Percobaan Login / Rate Limiting (Celah Brute Force): Modul Autentikasi (Ref: EXP-SEC-04)	Major	1. Buka halaman Login 2. Masukkan email terdaftar dengan password yang salah 3. Ulangi percobaan login gagal sebanyak 10 kali beruntun dalam waktu < 30 detik 4. Hasilnya seluruh percobaan tetap diproses tanpa penguncian sementara maupun peringatan "terlalu banyak percobaan". Endpoint login rentan terhadap serangan <i>brute force</i>.	

BUG-06	Validasi Header Content-Type API tidak mempunyai validasi: Backend API (Ref: EXP-EH-02)	Minor	1. Susun <i>request</i> API pembuatan item dengan <i>body</i> yang valid (mis. via Postman) 2. Ubah header Content-Type menjadi text/plain 3. Kirim <i>request</i> 4. Hasilnya server tetap memproses data dan membalas HTTP 201 Created. Seharusnya mengembalikan HTTP 415 Unsupported Media Type sesuai standar REST API.	
--------	---	-------	--	---

5.3 Rekapitulasi Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Jumlah	Persentase	ID Bug
Critical	0	0%	-
Major	3	50%	BUG-01, BUG-04, BUG-05
Minor	3	50%	BUG-02, BUG-03, BUG-06
Total Defect	6	100%	

Analisis: Sepanjang empat fase pengujian, tidak ditemukan satu pun defect berstatus Critical. Artinya, aplikasi FoundIt tergolong stabil tidak ada *crash*, kehilangan data, maupun kegagalan transaksi total yang bersifat *blocker*. Meski demikian, terdapat 3 defect Major yang menuntut perbaikan prioritas tinggi karena menyentuh ranah keamanan dan integritas data: kerentanan *brute force* akibat ketiadaan *rate limiting* (BUG-05), pelolosan unggahan foto melebihi batas 2MB (BUG-04), dan duplikasi nomor HP yang merusak keunikan identitas akun (BUG-01). Tiga defect Minor sisanya bersifat inkonsistensi validasi dan instruksi yang berdampak pada kualitas data serta kenyamanan pengguna.

5.3 Kesimpulan dan Prioritas Perbaikan

Secara keseluruhan, FoundIt adalah aplikasi yang fungsional dan stabil pada jalur normal (tanpa defect Critical), namun belum siap dirilis ke produksi sebelum defect Major di ranah keamanan dan integritas data diperbaiki. Berikut urutan prioritas penanganan yang direkomendasikan:

1. Prioritas P1 — Wajib sebelum rilis produksi (Keamanan & Integritas): BUG-05 (terapkan *rate limiting* pada login), BUG-04 (tegakkan validasi ukuran foto 2MB di sisi server), dan BUG-01 (tegakkan *constraint* keunikan nomor HP).
2. Prioritas P2 — Perbaikan validasi & konsistensi: BUG-03 (selaraskan teks petunjuk password menjadi "Minimal 8 karakter"), BUG-02 (normalisasi/validasi nomor format +62), dan BUG-06 (perketat validasi header Content-Type menjadi HTTP 415).

BAB VI

BERITA ACARA UAT SIGN-OFF

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2026, bertempat di Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kelompok Penguji (Kelompok 4) yang bertindak sebagai perwakilan pengguna (*user representative*), telah menyelesaikan rangkaian pengujian *User Acceptance Testing* beserta seluruh fase pengujian pendukungnya terhadap aplikasi FoundIt — Lost & Found Management System. Berita acara ini disusun sebagai pernyataan resmi atas hasil dan keputusan kelayakan rilis aplikasi.

6.1 Ringkasan Hasil Pengujian

Fase	Jenis Pengujian	Hasil Utama
Fase 1	Blackbox Testing (EP & BVA)	30 test case: 26 Pass (86,67%), 4 Fail
Fase 2	Model-Based / End-to-End Testing	14 langkah: 14 Pass (100%), seluruh transisi status ter-cover
Fase 3	Exploratory Testing	9 test case: 7 Pass (77,78%), 2 Fail
Fase 4	User Acceptance Testing	15 skenario: 14 diterima (93,33%), 1 ditolak (6,67%)
Defect	Defect Report	6 defect: 0 Critical, 3 Major, 3 Minor

6.2 Pernyataan Kelayakan (Sign-Off Decision)

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Kelompok Penguji selaku perwakilan pengguna dengan ini menyatakan bahwa aplikasi FoundIt v1.0.0:

Status	Keputusan
☐	Layak Rilis (<i>Approved For Release</i>)
☒	Layak Rilis Dengan Perbaikan (<i>Approved With Conditions</i>)
☐	Tidak Layak Rilis (<i>Rejected</i>)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 15 Juni 2026			
Mengetahui Dosen Pengampu	Penguji 1	Penguji 2	Penguji 3
Taufiqotul Bariyah, S.Kom., M.IM., MCE	Ari Setia Hinanda	Bayu Nurcahyo	Rahmansyah Ragil Cahyadi